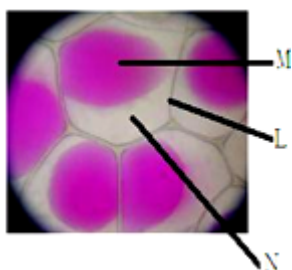


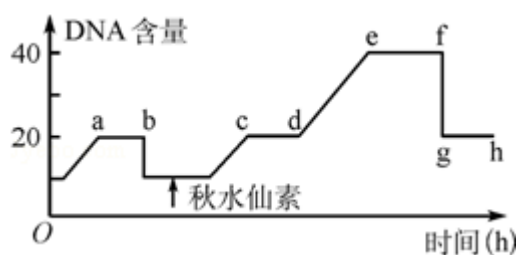
2011 年天津市高考生物试卷

一、选择题

1. (3 分) 下列有关酶的叙述正确的是 ()
- A. 酶的基本组成单位是氨基酸和脱氧核糖核苷酸
- B. 酶通过为反应物供能和降低活化能来提高化学反应速率
- C. 在动物细胞培养中, 胰蛋白酶可将组织分散成单个细胞
- D. DNA 连接酶可连接 DNA 双链的氢键, 是双链延伸
2. (3 分) 将紫色洋葱鳞片叶表皮细胞浸润在 0.3g/mL 的蔗糖溶液中, 1 分钟后进行显微镜观察, 结果如图, 下列叙述错误的是 ()

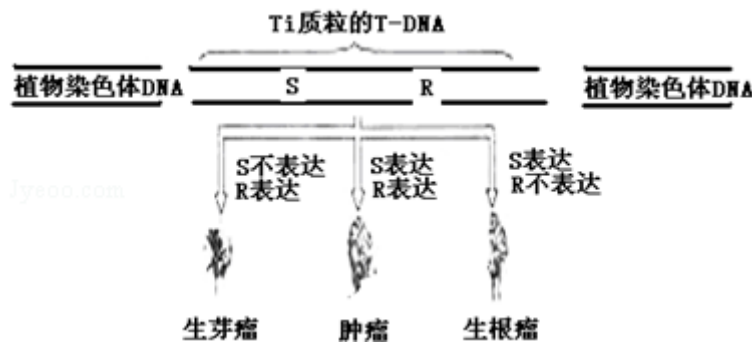


- A. 图中 L 是细胞壁, M 是液泡, N 是细胞质
- B. 将视野中的细胞浸润在清水中, 原生质体会逐渐复原
- C. 实验说明细胞膜与细胞壁在物质透过性上存在显著差异
- D. 洋葱根尖分生区细胞不宜作为该实验的实验材料
3. (3 分) 下列叙述正确的是 ()
- A. 胚胎发育过程中不存在细胞衰老或凋亡现象
- B. 用小鼠不同器官和组织构建的 cDNA 文库相同
- C. 垂体功能受损的幼犬会出现抗寒能力减弱等现象
- D. 刺激支配肌肉的神经, 引起该肌肉收缩的过程属于反射
4. (3 分) 玉米花药培养的单倍体幼苗, 经秋水仙素处理后形成二倍体植株, 如图是该过程中某时段细胞核 DNA 含量变化示意图. 下列叙述错误的是 ()



- A. a - b 过程中细胞不会发生基因变化

- B. c - d 过程中细胞内发生了染色体数加倍
- C. c 点后细胞内各染色体组的基因组成相同
- D. f - g 过程中同源染色体分离，染色体数减半
5. (3 分) 土壤农杆菌能将自身 Ti 质粒的 T - DNA 整合到植物染色体 DNA 上，诱发植物形成肿瘤。T - DNA 中含有植物生长素合成酶基因 (S) 和细胞分裂素合成酶基因 (R)，它们的表达与否能影响相应植物激素的含量，进而调节肿瘤组织的生长与分化。据图分析，下列正确的是 ()



- A. 当细胞分裂素与生长素的比值升高时，诱发肿瘤生根
- B. 清除肿瘤组织中的土壤农杆菌后，肿瘤不再生长与分化
- C. 图中肿瘤组织在不含细胞分裂素与生长素的培养基中不能生长
- D. 基因通过控制酶的合成控制代谢，进而控制肿瘤组织生长与分化
6. (3 分) 某致病基因 h 位于 X 染色体上，该基因和正常基因 H 中的某一特定序列 Bcl I 酶切后，可产生大小不同的片段 (如图 1, bp 表示碱基对)，据此可进行基因诊断。图 2 为某家庭病的遗传系谱。下列叙述错误的是 ()



图 1

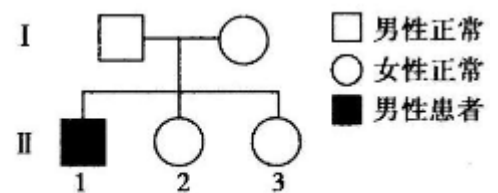


图 2

- A. h 基因特定序列中 Bcl I 酶切位点的消失是碱基序列改变的结果
- B. II - 1 的基因诊断中只出现 142bp 片段，其致病基因来自母亲
- C. II - 2 的基因诊断中出现 142bp, 99bp 和 43bp 三个片段，其基因型为 $X^H X^h$
- D. II - 3 的丈夫表现型正常，其儿子的基因诊断中出现 142bp 片段的概率为 $\frac{1}{2}$

非选择题：

7.（3分）乳腺上皮细胞合成乳汁所需的营养物质由血液供给。下为牛乳腺上皮细胞合成与分泌乳汁的示意图，下表为牛乳汁和血液的部分成分比较。

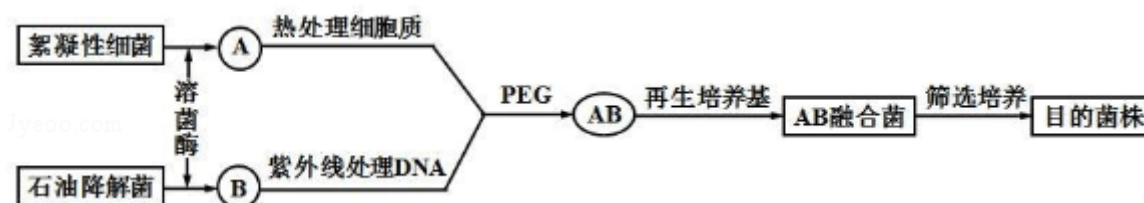
成 分	血 浆	乳 汁
水	91.00	86.00
Na ⁺	0.34	0.05
K ⁺	0.025	0.15
葡萄糖	0.05	极微量
乳糖	0.00	4.60
甘油三酯	0.06	3.70
氨基酸	0.002	极微量
酪蛋白	0.00	2.80
免疫球蛋白（抗体）	2.60	0.07

据图表回答：

- （1）乳腺上皮细胞所处的内环境是_____，其中的 K⁺可通过_____方式转运到乳腺上皮细胞。
- （2）与血浆相比，乳汁中特有的成分是_____。
- （3）乳脂的主要成分是甘油三酯，合成甘油三酯的细胞器是_____。
- （4）合成乳糖是葡萄糖主要来自血浆，还可利用表中血浆的_____转化而来。
- （5）图表中，不能在乳腺上皮细胞中合成的生物大分子是_____，在牛乳房出现炎症时，该物质在血浆和乳汁中的含量会_____，该物质的作用是_____。

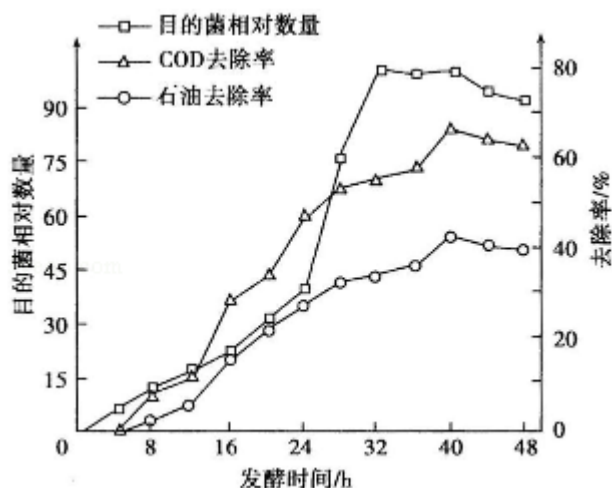


8. (3 分) 絮凝性细菌分泌的具有絮凝活性的高分子化合物，能与石油污水中的悬浮颗粒和有机物等形成絮状沉淀，起到净化污水的作用。为进一步提高对石油污水的净化效果，将絮凝性细菌和石油降解菌融合，构建目的菌株。其流程图如下图。



据图回答：

- (1) 溶菌酶的作用是_____。
- (2) PEG 的作用是_____。
- (3) 经处理后，在再生培养基上，未融合的 A、B 难以生长。图中 AB 融合菌能生长和繁殖的原因是_____。
- (4) 目的菌株的筛选：筛选既能分泌具有絮凝活性的化合物，又能在含有_____的培养基上生长的 AB 融合菌，选择效果最好的最为目的菌株。
- (5) 为探究目的菌株不同发酵时间发酵液的絮凝效果，将目的菌株进行发酵培养，定时取发酵液，加入石油污水中：同时设置_____为对照组。经搅拌、静置各 3 分钟后，分别测定上层水样的石油浓度 COD 值 (COD 值越高表示有机物污染程度越高)，计算石油去除率和 COD 去除率，结果如下图。



(6) 目的菌的种群增长曲线是_____型。在 40~44 小时，发酵液对石油污水的净化效果最好，其原因是_____。

9. (3 分) 放牧强度可影响人工草地的物质循环和能量流动。图 1 是亚热带某人工草地在不同放牧强度下牧草净光合产量 (净光合产量 = 光合作用合成量 - 呼吸作用消耗量) 的变化图, G_0 为不放牧, $G_1 \sim G_3$ 为放牧强度逐渐增强。

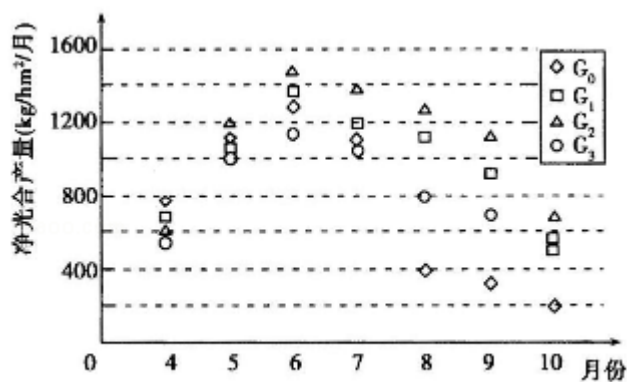


图1

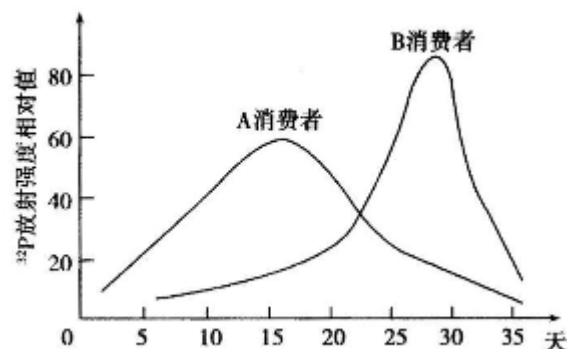


图2

据图回答:

(1) 5~10 月份的最适放牧强度是_____ (从 $G_0 \sim G_3$ 中选填), _____ 月份可被初级消费者利用的总能量最多。

(2) 与放牧草地相比, 8 月份不放牧草地净光合产量明显偏低的原因有_____ (多选)

- A、过多枝叶对下层植物有遮光作用
- B、植株衰老组织较多
- C、缺少动物粪尿的施肥作用
- D、草地生态系统的物质循环加快

(3) 据图 1 分析, 为使牧草净光合产量维持在最高水平, 4~10 月份需要采取的放牧措施是_____。

(4) 牧草的光合作用强度可用单位时间和面积的_____来表示。

(5) 在牧草上喷 ^{32}P 标记的磷肥，检测 ^{32}P 在初级和次级消费者中的放射强度，结果见图 2。其中 A 消费者处于第_____营养级。

(6) 在生态系统的生物成分中，生产者体内的 ^{32}P 除被消费者利用外，还有部分进入_____。